

实验三：MATLAB 作图实验

姓名：沈世涛

学号：2024070923

完成时间：2025 年 4 月 10 日

目的要求

- (1) 熟悉 Matlab 绘制二维图形的命令。
- (2) 熟悉 Matlab 绘制三维图形的命令。
- (3) 熟悉 Matlab 图形处理的命令。
- (4) 完成实验内容，撰写实验报告。

提交说明

- 1、完成后使用 MATLAB 窗口中的实时编辑器里的“导出”功能（窗口左上方，“保存”旁边），将实验报告导出为 pdf 文件
- 2、提交的 pdf 报告用自己的学号和姓名来命名：例如，2024XXXX 张三.pdf
- 3、提交途径：腾讯文档：<https://docs.qq.com/form/page/DT29kZ05aREtScVJF>
- 4、提交截止时间：2026 年 4 月 15 日

基础训练题（必做）

专题一：二维绘图

- (1) 曲线图绘制：伯努利双纽线。已知伯努利双纽线的曲线方程如下：

$$\begin{cases} x = \frac{c \cdot \cos t}{1 + (\sin t)^2} \\ y = \frac{c \cdot \cos t \cdot \sin t}{1 + (\sin t)^2} \end{cases}$$

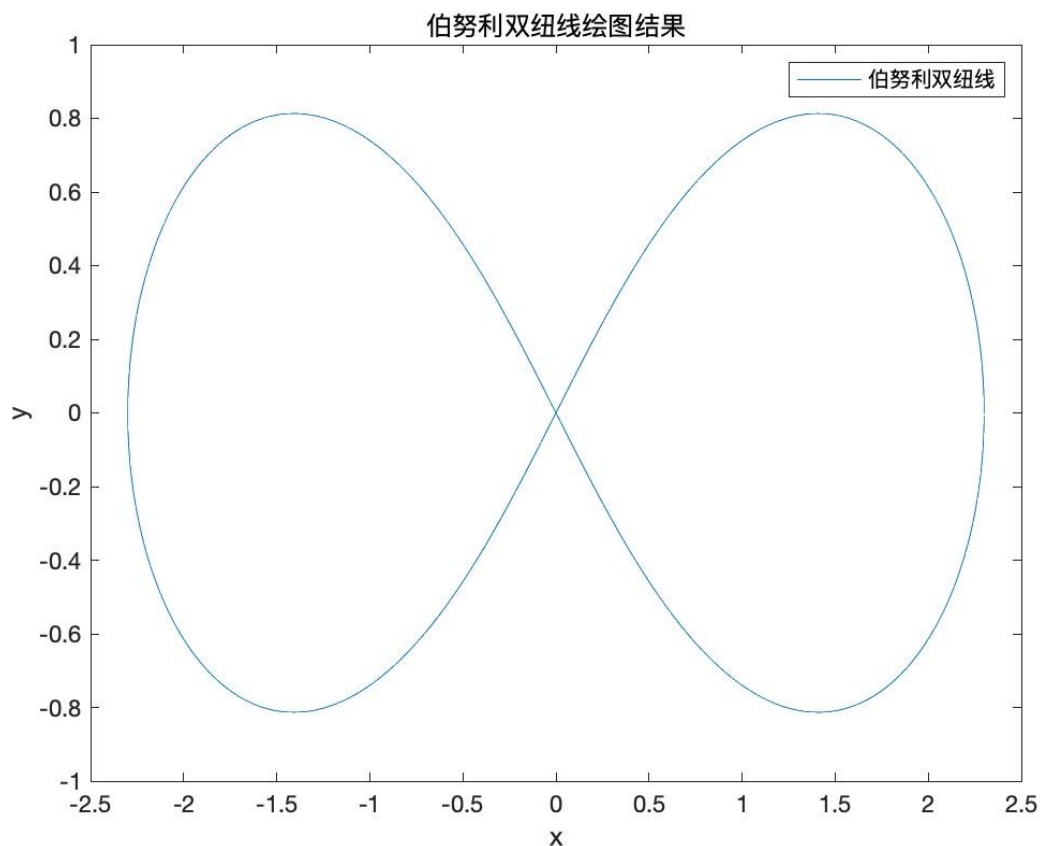
请绘制出伯努利双纽线，绘图要求：

- 参数 c 的取值为 2.3
- 生成一个变量 t ，其取值范围为 0 到 6.28，步长为 0.01

- 计算出上述的所有 t 值所对应的 x 和 y 的取值
- 根据以上计算结果，在平面直角坐标系内绘制出 x 和 y 之间的曲线
- 在图形上加网格、横纵坐标轴分别标注 x 和 y 、图例上标注“伯努利双纽线”，图形标题为“伯努利双纽线绘图结果”。函数提示：grid on; xlabel; ylabel; legend; title;

扩展阅读：MATLAB 绘图总结

参考结果：



%编程前需要"三清":1、清空工作区;2、清空命令行窗口;3、清除图片窗口

`clear;clc;close all` %clear 表示清除窗口数据;clc 表示清空命令行窗口;close all 表示清除所有绘图窗口。特别注意："三清"命令在一个脚本中一般只在开头用一次

% 接下来请按照要求编写代码进行绘图

```
figure
c = 2.3;
t = 0:0.01:6.28;
x = c*cos(t)./(1+(sin(t).^2));
y = c*cos(t)*sin(t)./(1+(sin(t).^2));
plot(x,y);
grid on;
xlabel('x');
```

```
ylabel('y');  
title('伯努利双纽线绘图结果');  
legend('伯努利双纽线');
```

(2) 散点图绘制：已知以下数学方程

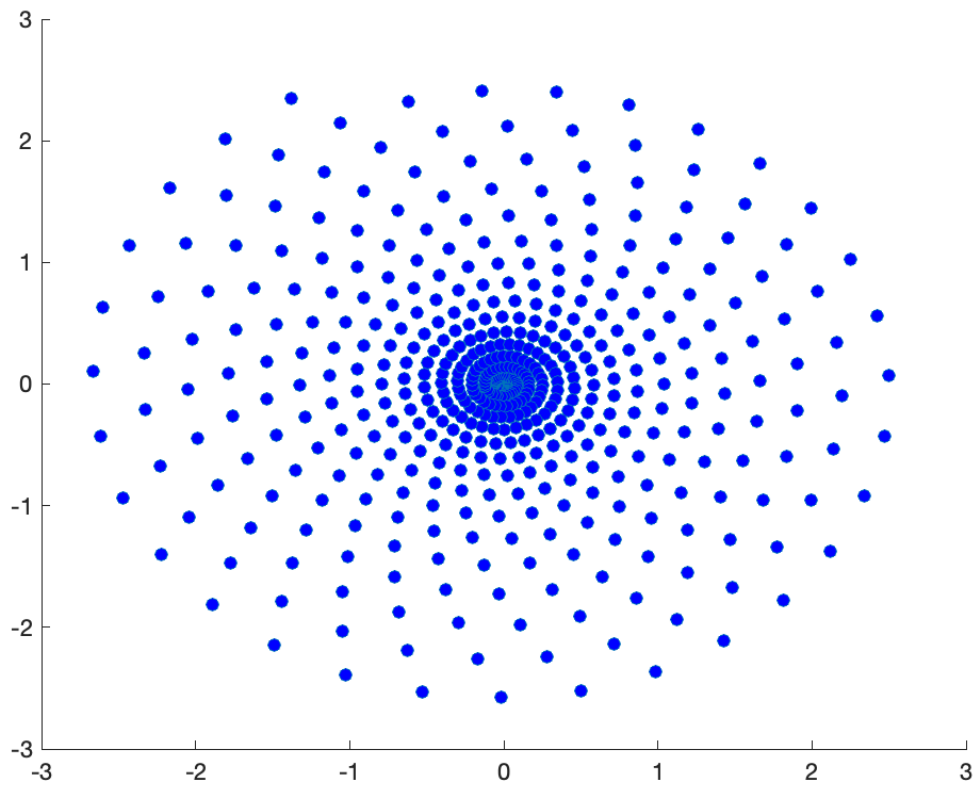
$$\begin{cases} x = e^{\theta} \cdot \theta \cdot \sin(100 \cdot \theta) \\ y = e^{\theta} \cdot \theta \cdot \cos(100 \cdot \theta) \end{cases}$$

请绘制出以上方程的散点图，绘图要求：

- e^{θ} 为自然对数，可以使用函数 `exp( )` 进行计算
- 生成一个变量 θ ，其取值范围为 0 到 1，步长为 0.002
- 计算出上述的所有 θ 值所对应的 x 和 y 的取值
- 根据以上计算结果，在平面直角坐标系内绘制出 x 和 y 之间的散点图
- 散点图中的散点填充成蓝色

[扩展阅读：MATLAB 绘制散点图方法](#)

参考结果：



% 接下来请按照要求编写代码进行绘图

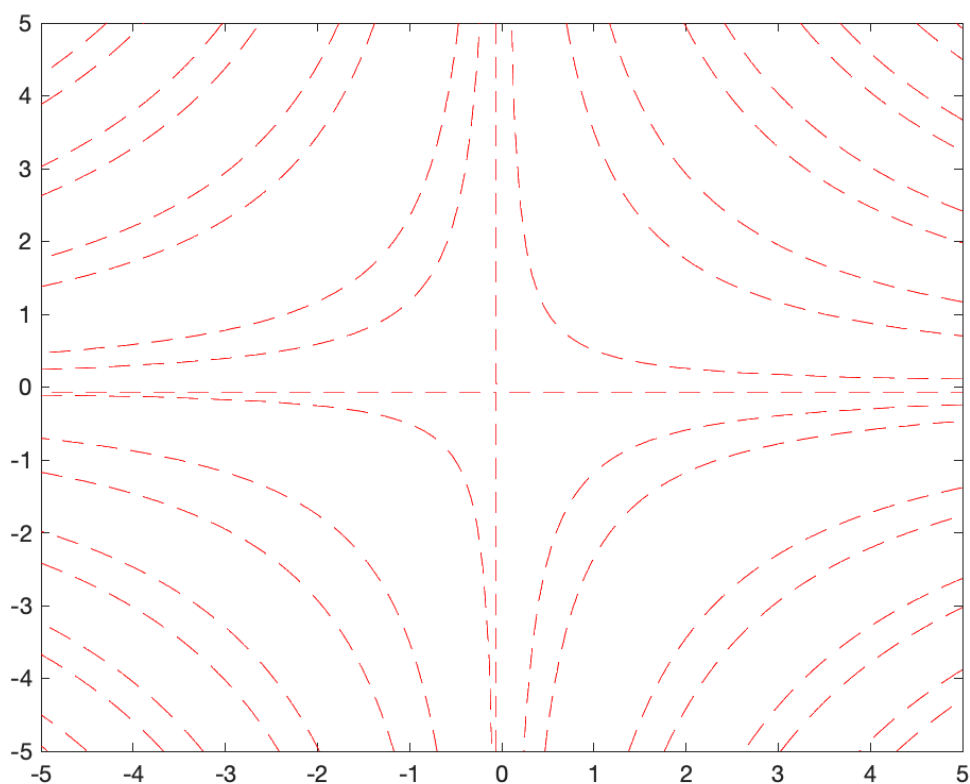
```
figure
c = 2.3;
t = 0:0.01:6.28;
x = c.*cos(t)./(1+(sin(t).^2));
y = c.*cos(t).*sin(t)./(1+(sin(t).^2));
plot(x,y);
grid on;
xlabel('x');
ylabel('y');
title('伯努利双纽线绘图结果');
legend('伯努利双纽线');
```

(3) 隐函数绘图：已知隐函数： $\frac{1}{xy} - 2\sin(xy) = 1$ ，请绘制出该隐函数的曲线，绘图要求：

- 绘图窗口中 x 和 y 的取值范围均为-5 到 5
- 绘图曲线为红色的虚线

扩展阅读：MATLAB 隐函数绘图方法

参考结果：



```
% 接下来请按照要求编写代码进行绘图
figure
t = 0:0.002:1
x = exp(t).*t.*sin(100.*t);
y = exp(t).*t.*cos(100.*t);
scatter(x,y,15,'blue','filled');
```

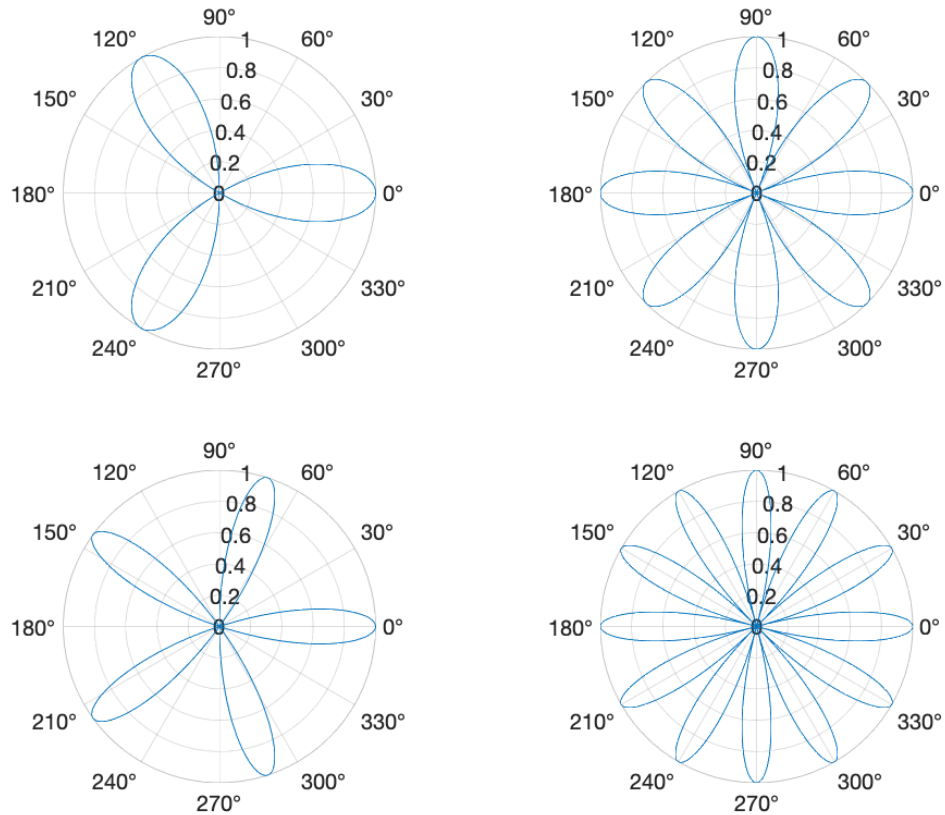
(4) 极坐标绘图：玫瑰曲线的方程为： $\rho = a * \sin(n\theta)$ 或者 $\rho = a * \cos(n\theta)$ ，请绘制出玫瑰曲线，绘图要求：

- 参数 a 的取值为 5

- 分别取 $n=3, 4, 5, 6$ ，请绘制四个玫瑰曲线
- 使用 `subplot` 函数，将上面绘制的四个曲线放在四个小窗口中

扩展阅读：MATLAB 极坐标绘图

参考结果：



% 接下来请按照要求编写代码进行绘图

```
figure
a = 5;
t = 0:0.01:2.*pi;
subplot(2,2,1);
r = a.*sin(3.*t);
polarplot(t,r,'-');

subplot(2,2,2);
r = a.*sin(4.*t);
polarplot(t,r,'-');

subplot(2,2,3);
r = a.*sin(5.*t);
polarplot(t,r,'-');

subplot(2,2,4);
```

```
r = a.*sin(6.*t);  
polarplot(t,r,'-');
```

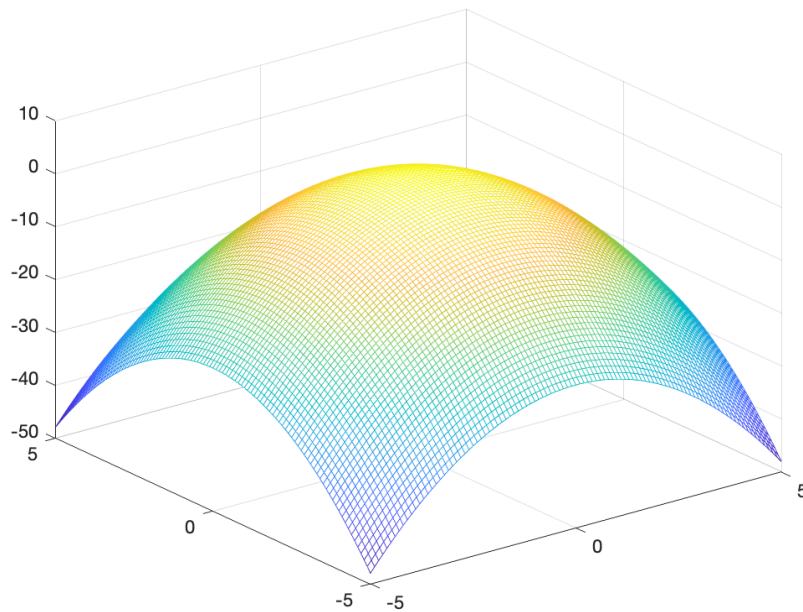
专题二：三维绘图

(1) 请用绘制出 $z = 2 - x^2 - y^2$ 的三维曲面图（MATLAB 常用的三维曲面绘图函数有：mesh, surf, fmesh 等，任意选择一个函数进行绘制）。绘图要求：

- 变量 x 和 y 的绘图区间均为 -5 到 5，步长取 0.1

扩展阅读：[MATLAB 绘制三维图函数 mesh 的用法](#)

参考结果：



% 接下来请按照要求编写代码进行绘图

```
figure  
x=-5:0.1:5;  
y = -5:0.1:5;  
[X,Y] = meshgrid(x,y);  
Z = 2-X.^2-Y.^2;
```

```
surf(X,Y,Z);
```

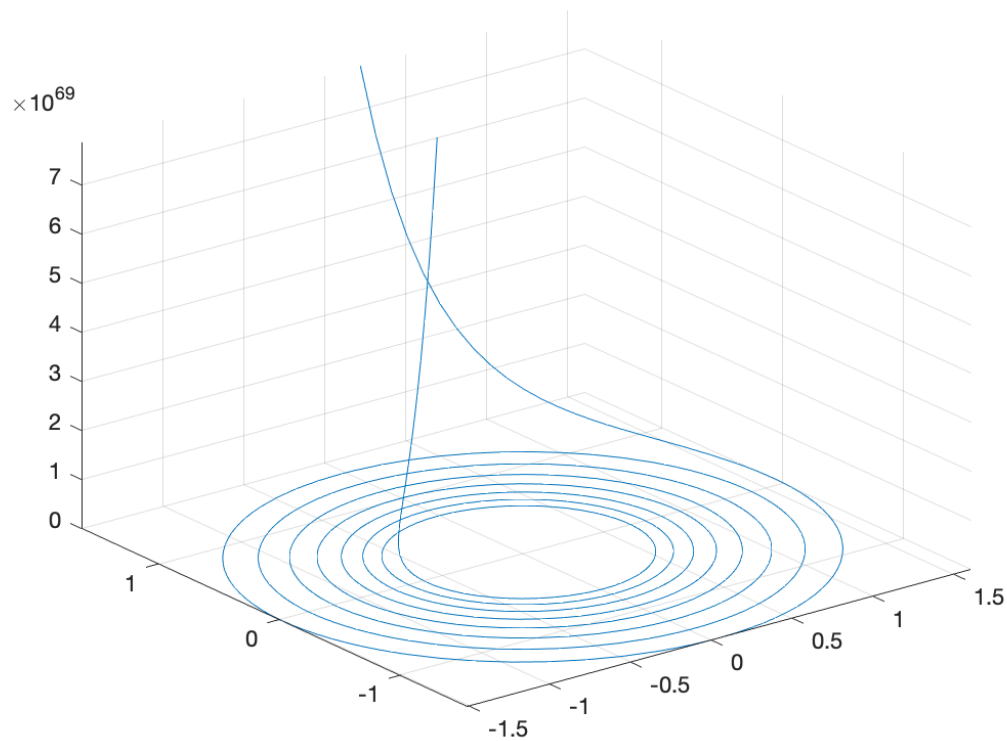
(2) 请用绘制出的三维曲线图 $\begin{cases} x = e^{-t/10} \cdot \sin(5 * t) \\ y = e^{-t/10} \cdot \cos(5 * t) \\ z = t^{100} \end{cases}$ (MATLAB 常用的三维曲线绘图函数有 : plot3、fplot3

等, 任意选择一个函数进行绘制)。绘图要求 :

- 变量 t 取值区间为-10 到 10, 步长为 0.01

扩展阅读 : [MATLAB 绘制三维曲线的方法](#)

参考结果 :



% 接下来请按照要求编写代码进行绘图

```
figure
t = -10:0.1:10;
x = exp(-t./10).*sin(5.*t)
```



```
y = exp(-t./10).*cos(5.*t)
z = t.^100;
plot3(x,y,z);
grid on;
```

专题三：统计图

(1) 请将以下分布在 50 到 150 之间的数据分为若干个区间，统计落在每个区间内数据的个数，并画出统计的直方图。

扩展阅读：[MATLAB 绘制直方图函数](#)

```
% 统计数据
data1=100*rand(1,1000)+50;
```

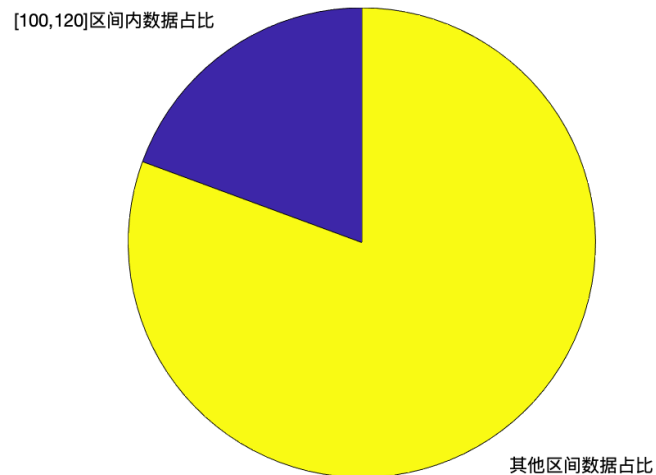
```
% 接下来请编写代码：统计落在每个区间内的数据个数，并用 disp 函数打印出来
edges = 50:10:150;
counts = histcounts(data1,edges);
disp(edges);
disp(counts);
```

```
% 接下来请编写代码：根据以上统计结果画出直方图
figure
histogram(data1,edges);
grid on;
```

(2) 请计算以下数据落在区间[100,120]之间的比例，并绘制出饼图

扩展阅读：[MATLAB 绘制饼图](#)

参考结果：



% 统计数据

```
data2=100*rand(1,1000)+80;
```

% 接下来请编写代码：统计落在区间[100,120]内的数据的占比，并用 disp 函数打印出来

```
count_in = sum(data2 >= 100 & data2 <= 120);  
count_out = length(data2) - count_in;  
ratio_in = count_in / length(data2);  
ratio_out = count_out / length(data2);  
disp('[100,120]区间内数据比例');  
num2str(ratio_in*100,'%f')  
disp('其他区间数据比例');  
num2str(ratio_out*100,'%f');
```

% 接下来请编写代码：绘制饼图

```
figure  
pie([count_in,count_out],{'[100,120]区间内数据占比','其他区间数据占比'});
```

课外知识探索

新建一个脚本文件，运行一下代码看下效果：

[如何用 MATLAB 绘制一个动态旋转的太极图](#)

[如何用 MATLAB 绘制一朵漂亮的玫瑰花](#)

[如何用 MATLAB 绘制一个动态的三维图](#)